

浙江强基联盟 2024 年 8 月高三联考

物理试题

浙江强基联盟研究院命制

考生注意：

1. 本试题卷分选择题和非选择题两部分，共 8 页，满分 100 分，考试时间 90 分钟。
2. 请将答案写在答题卷的相应位置上，写在试卷上无效。
3. 可能用到的相关参数：重力加速度 g 取 10 m/s^2 。

选择题部分

一、选择题 I（本题共 13 小题，每小题 3 分，共 39 分。每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，不选、多选、错选均不得分）

1. 下列物理量中，属于标量的是

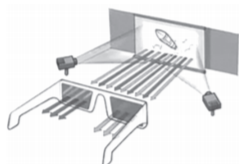
- A. 温度
B. 速度
C. 加速度
D. 电场强度

2. NBA 某球星一次投篮的过程如图所示，不计空气阻力，则

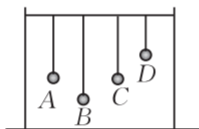
- A. 整个投篮过程中篮球始终处于失重状态
B. 该篮球离开手后在空中做匀变速曲线运动
C. 分析投篮技术动作时可以把篮球当质点
D. 篮球在空中运动过程中受重力和手的推力



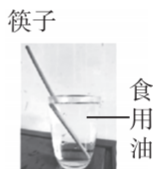
3. 关于以下四幅图所涉及物理知识的论述中，正确的是



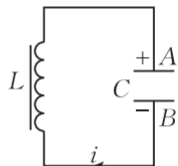
甲



乙



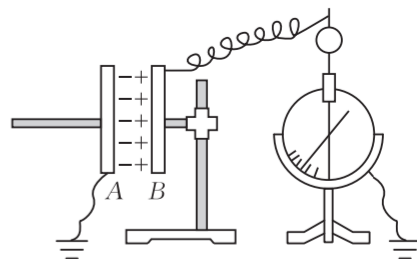
丙



丁

- A. 如图甲，观看立体电影和照相机镜头表面涂上增透膜的光学原理一样
B. 如图乙，让 A 球在垂直纸面的平面内摆动起来，稳定后可观察到 C 球振幅最大，D 球周期最小
C. 如图丙，筷子“折断”的现象说明光线在不同介质的交界处发生了偏折
D. 如图丁，这是电容器正在放电的过程
4. 核电站核污染水排入海洋。其中核污水含有多种放射性成分，其中有一种难以被清除的同位素氚可能会引起基因突变，氚亦称超重氢，是氢的同位素，有放射性，会发生 β 衰变，其半衰期为 12.43 年。下列有关氚的说法正确的是
- A. 如果金属罐中密封有 1 kg 氚，12.43 年后金属罐的质量将减少 0.5 kg
B. 氚发生 β 衰变时产生的粒子能够穿透 10 cm 厚的钢板
C. 用中子轰击锂能产生氚，其核反应方程式为 ${}^6_3\text{Li} + {}^1_0\text{n} \rightarrow {}^4_2\text{He} + {}^3_1\text{H}$
D. 氚核的质量恰好是氦核质量的 3 倍

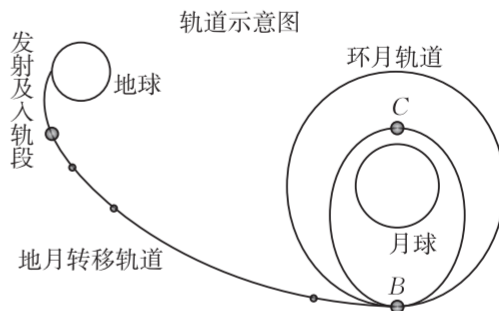
5. 如图所示,平行板电容器实验装置中,极板 A 接地, B 与一个灵敏的静电计相接。若电容器的电容为 C , 两极板间的电压为 U , 两极板间的电场强度为 E , 则



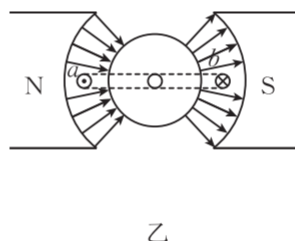
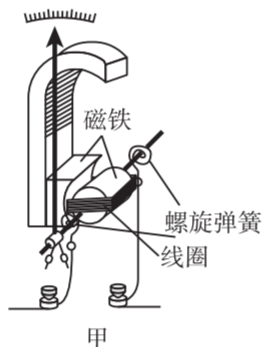
- A. 将 A 极板向上移动, C 变大, U 变小, E 变小
B. 将 A 极板向下移动, C 变小, U 变大, E 不变
C. 将 A 极板向右移动, C 变大, U 变小, E 变小
D. 将 A 极板向左移动, C 变小, U 变大, E 不变

6. 2024 年 3 月 20 日,“鹊桥二号”中继星成功发射升空。

“鹊桥二号”中继星将架设地月新“鹊桥”,为“嫦娥四号”“嫦娥六号”等任务提供地月间中继通信,其运动轨迹演示如图所示,已知近月点 C 距月球中心约为 2.0×10^3 km,远月点 B 距月球中心约为 1.8×10^4 km,下列说法正确的是



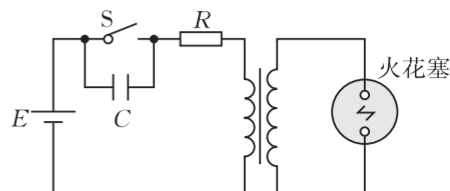
- A. 该次发射速度大于第二宇宙速度
B. “鹊桥二号”制动后轨道高度将变小,速度将变小
C. “鹊桥二号”进入环月轨道后不受地球引力
D. “鹊桥二号”在 C 、 B 两点的加速度大小之比约为 $81:1$
7. 图甲为磁电式电流表的结构,图乙为极靴和铁质圆柱间的磁场分布,线圈 a 、 b 两边通以图示方向电流,线圈两边所在处的磁感应强度大小相等。则下列选项正确的是



- A. 该磁场为匀强磁场
B. 线圈将顺时针转动
C. a 、 b 两边受安培力相同
D. 线圈平面总与磁场方向垂直
8. “过水门”是由两辆消防车相对喷水形成类似水门的造型而得名,这项寓意为“接风洗尘”的具有象征意义的仪式,是国际民航中最高级别的礼仪。若水柱轨迹在两相互平行的竖直面内,甲、乙两喷水口的高度相同,甲喷出的水柱最高点更高,不计空气阻力,则下列一定能得到



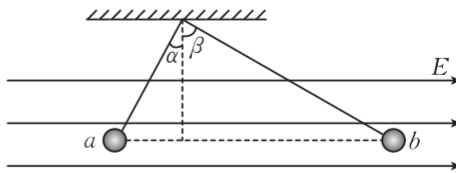
- A. 甲喷出的水速度更大
B. 甲喷出的水射得更远
C. 甲喷出的水在空中运动时间更长
D. 甲喷口处的水柱与水平面的夹角更大
9. 燃油汽车点火系统的基本结构如图所示,主要部分由直流电源 E 、保护电容 C 、电阻 R 、理想变压器、火花塞等构成,已知直流电源的电动势为 12 V,火花塞内两触点之间要产生 30 kV 电压,才能产生电弧将油气点燃,理想变压器原、副线圈匝数之比为 $1:100$,则



- A. 开关 S 闭合时,电容 C 将进行充电

- B. 开关 S 断开后, 电容器将先放电后充电
 C. 开关 S 闭合瞬间, 变压器原线圈两端电压最高可达 30 kV
 D. 开关 S 断开瞬间, 若要将油气点燃, 变压器原线圈至少需产生 300 V 电压

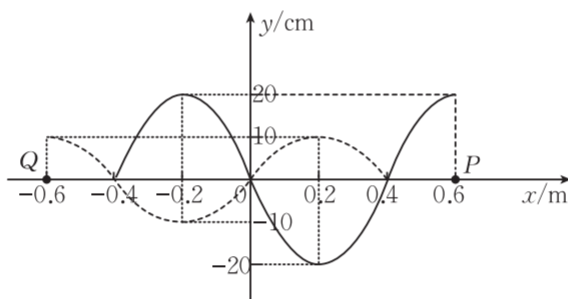
10. 如图, 水平向右的匀强电场中有 a 、 b 两个可视为质点的带电小球, 小球所带电荷量的大小相同、电性未知。现将两小球用绝缘细线悬挂于同一点, 两球静止, 它们距水平面的高度相等, 线与竖直方向的夹角分别为 α 、 β , 且 $\alpha < \beta$, 不计空气阻力, 下列说法正确的是



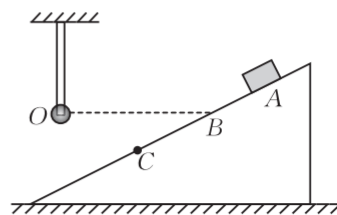
- A. 若小球 a 、 b 电性相反, 则小球 b 一定带负电
 B. 若小球 a 、 b 电性相反, 则小球 a 的质量一定小于小球 b 的质量
 C. 若同时剪断两根细绳, 则小球 a 与 b 落地时重力功率相等
 D. 若同时剪断两根细绳, 则 a 、 b 两球一定同时落地
11. 高铁列车行驶时受到的总阻力包括摩擦阻力和空气阻力, 某一列高铁列车以 180 km/h 的速度在平直轨道上匀速行驶, 此时空气阻力与摩擦阻力大小之比为 2 : 3, 牵引力的功率约为 2000 kW。假设摩擦阻力恒定, 空气阻力与列车行驶速度的平方成正比, 则该列车以 360 km/h 的速度在平直轨道上匀速行驶时牵引力的功率约为



- A. 4400 kW B. 8000 kW C. 8800 kW D. 16000 kW
12. 在 $x=0.6$ m 处的波源 P 产生一列沿 x 轴负方向传播的简谐横波, 在 $x=-0.6$ m 处的波源 Q 产生一列沿 x 轴正方向传播的简谐横波。 $t=0$ 时刻两波源开始振动, $t=0.5$ s 时两列简谐波的波形图分别如图中实线和虚线所示, 下列说法正确的是



- A. 两波源的起振方向均沿 y 轴负方向
 B. 两列波的波速大小均为 1 m/s
 C. 再经过 0.1 s, 平衡位置在 $x=-0.2$ m 处的质点位移为 -0.1 m
 D. 平衡位置在 $x=0.2$ m 处的质点在前 0.5 s 内运动的路程为 50 cm
13. 如图所示, 带电荷量为 $+q$ 的小球被绝缘棒固定在 O 点, 右侧有固定在水平面上、倾角为 30° 的光滑绝缘斜面。质量为 m 、带电荷量为 $+q$ 的小滑块从斜面上 A 点由静止释放, 滑到与小球等高的 B 点时加速度为零, 滑到 C 点时速度为零。已知 A 、 C 间的距离为 s , 重力加速度大小为 g , 静电力常量为 k , 下列说法正确的是



A. OB 的距离 $l = \sqrt{\frac{\sqrt{3}kq^2}{mg}}$

B. OB 的距离 $l = \sqrt{\frac{\sqrt{3}kq^2}{3mg}}$

C. 从 A 到 C, 静电力对小滑块做的功 $W = -mgs$

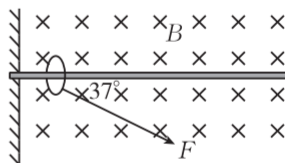
D. A、C 之间的电势差 $U_{AC} = \frac{mgs}{2q}$

二、选择题 II (本题共 2 小题, 每小题 3 分, 共 6 分。每小题列出的四个备选项至少有一个是符合题目要求的。神墙全部选对的得 3 分, 选对但不全的得 2 分, 有错选的得 0

分) 14. 下列说法正确的是

- A. 霓虹灯发光是气体原子从高能级向低能级跃迁产生的
- B. 红外线具有很强的热效应是因为红外光光子能量大
- C. 电阻应变片的电阻值随其机械形变的变化而变化
- D. 家电遥控器和“额温枪”工作时都是利用接收物体辐射的红外线

15. 如图所示, 足够长的光滑细直硬杆水平固定放置, 磁感应强度大小为 B 的匀强磁场垂直纸面向里, 质量为 m 、带电荷量为 q 的带正电圆环 (视为质点) 套在硬杆上, 在斜向右下方与水平方向成 37° 夹角的恒定拉力 $F = mg$ 的作用下, 从静止开始运动, 已知 $\sin 37^\circ = 0.6$, $\cos 37^\circ = 0.8$, 下列说法正确的是



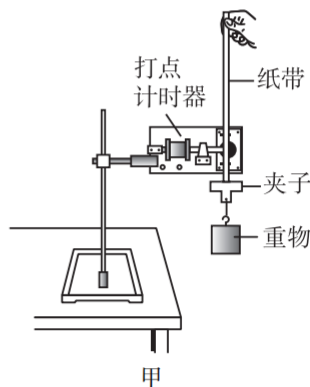
- A. 圆环的加速度先增大后减小
- B. 经过一段时间 t , 拉力的冲量大小为 mgt , 合力的冲量大于 mgt
- C. 当硬杆对圆环的弹力为 0 时, 圆环的速度为 $\frac{8mg}{5Bq}$
- D. 当杆对圆环的弹力向上且大小等于 mg 时, 圆环的动量为 $\frac{3m^2g}{5Bq}$

非选择题部分

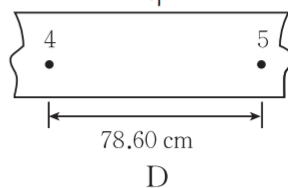
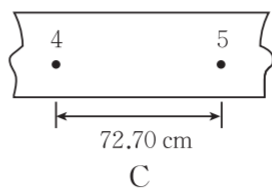
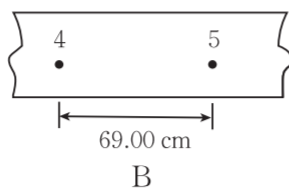
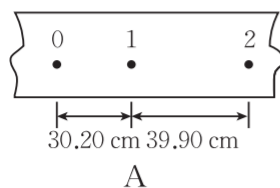
三、非选择题 (本题共 5 小题, 共 55 分) 浙考神墙750

16. 实验题 (I、II、III 三题共 14 分)

16—I. (6 分) 某同学用如图甲所示的实验装置“验证机械能守恒定律”。实验所用的电源为学生电源, 交流电的频率为 50 Hz。重物从高处由静止开始下落, 打点计时器在纸带上打出一系列的点, 该同学在纸带上每 5 个点取一个计数点, 依打点先后顺序编为 0、1、2、3、4……

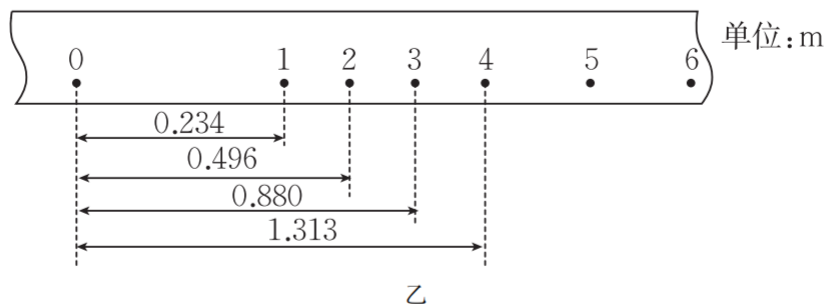


(1) 由于不小心, 几条纸带都被撕断了, 如下图所示, 则在 B、C、D 三段纸带中, 与纸带 A 属于同一条的应该是 。



(2) 这位同学又重做该实验并挑选出一条点迹清晰的完好纸带进行测量分析, 如图乙所示, 其中 O 点为起始点。根据纸带上的测量数据, 可得打点 3 时重物的速度为 m/s; 已知重物质量为 200 g, 当地重力加速度 g 取 9.8 m/s^2 , 则从点 0 到点 3, 重物的重力势

能减小量 $|\Delta E_p| = \underline{\hspace{1cm}} \blacktriangle \text{ J}$ 、动能增加量 $|\Delta E_k| = \underline{\hspace{1cm}} \blacktriangle \text{ J}$ (计算结果均保留三位有效数字)。

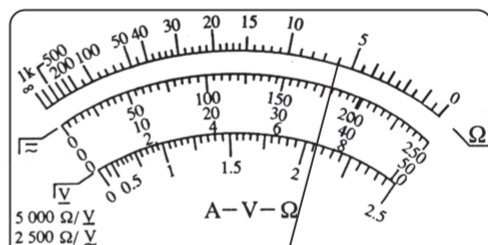


(3)第(2)小问中 $|\Delta E_k|$ 与 $|\Delta E_p|$ 的大小不相等,出现这一结果的原因可能是 $\blacktriangle$ 。

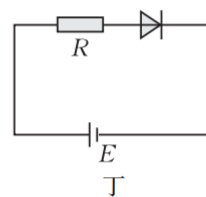
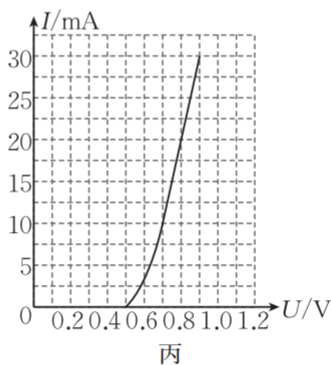
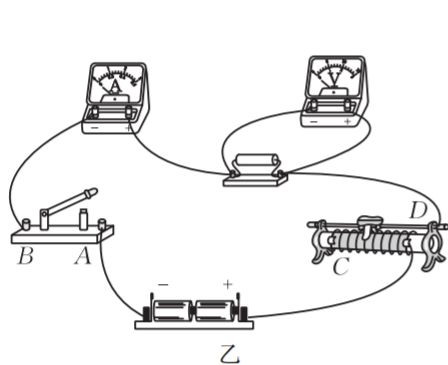
- A. 重物质量的测量值偏大
- B. 接通电源前释放了纸带
- C. 存在空气阻力和摩擦力

16—II. (6分)某同学在实验室探究二极管的伏安特性曲线。

(1)为了粗测二极管的正向电阻,该同学将多用电表的选择开关旋到电阻“ $\times 10$ ”挡,当指针偏转角度较大时,红表笔连接的是二极管的 $\blacktriangle$ (选填“正”或“负”)极;此时,多用电表的指针如图甲所示,二极管的正向电阻为 $\blacktriangle$ Ω 。

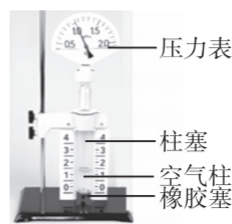
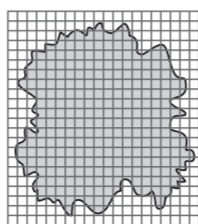
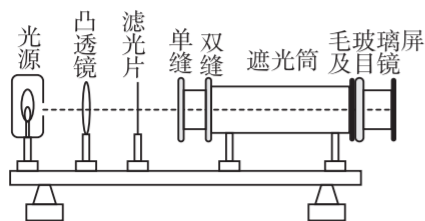


(2)为描绘二极管的伏安特性曲线,该同学组装电路如图乙所示,要使得该电路能完成测量发光二极管伏安特性曲线的实验,且要求发光二极管两端电压从零开始调节,请用笔画线代替导线,在乙图中补充完整实物电路的连接。



(3)若将该规格的二极管(伏安特性曲线如图丙所示)与一个阻值为 $R = 50 \Omega$ 的定值电阻串联后接在一节电动势为 $E = 1.5 \text{ V}$ 、内阻不计的干电池上,如图丁所示,则稳定后二极管的实际功率为 $\blacktriangle$ W (结果保留两位有效数字)。

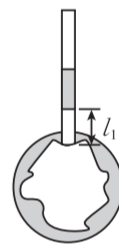
16—III. (2分)下列有关物理实验的操作及误差说法正确的是 $\blacktriangle$ 。



- A. 如图甲,在“用双缝干涉测光的波长”实验中,如发现条纹不清晰,可通过拨杆调节
 B. 如图乙,在计算油膜面积时,若只数完整的方格数,则油酸分子直径测量值会偏小
 C. 如图丙,在“探究气体等温变化的规律”实验中,应当尽可能快速移动注射器的柱塞
 D. 如图丁,在“测量玻璃砖的折射率”实验中,玻璃砖的宽度应适当大一些

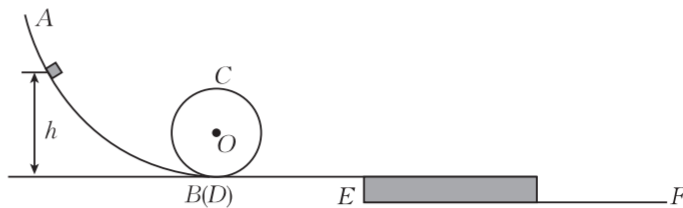
17. (8分)如图所示,一导热性能良好的球形容器内部不规则,某兴趣小组为了测量它的容积,在容器上插入一根足够长、两端开口的长玻璃管,接口用蜡密封。玻璃管内部横截面积为 $S=0.2\text{ cm}^2$,玻璃管内一长为 $h=15\text{ cm}$ 的静止水银柱封闭着长度为 $l_1=10\text{ cm}$ 的空气柱,此时外界温度为 $t_1=27\text{ }^\circ\text{C}$ 。现把容器浸在温度为 $t_2=77\text{ }^\circ\text{C}$ 的热水中,水银柱缓慢上升,当水银柱重新静止时下方玻璃管内的空气柱长度变为 $l_2=110\text{ cm}$ 。实验过程中认为大气压没有变化,大气压 $p_0=1.0\times 10^5\text{ Pa}$ (相当于 75 cm 高水银汞柱压强)。(0 $^\circ\text{C}$ 的热力学温度值为 273 K ,忽略水银柱与玻璃管壁之间的阻力) 浙考神墙750

- (1)放入热水后容器内气体分子平均速率 ▲ (填“增大”或“减小”);
 (2)求容器的容积 V ;
 (3)若实验过程中管内气体内能增加了 5.6 J ,请判断气体从外界吸收热量还是向外界放出热量,并计算热量的大小。



18. (11分)某固定游戏装置的竖直截面如图所示,由弧形轨道 AB 、竖直圆轨道 BCD 、水平直轨道 DE 平滑连接而成,圆形轨道底端略微错开,在轨道末端 E 的右侧粗糙水平面 EF 上紧靠着质量为 $M=0.2\text{ kg}$ 的长木板,长木板上表面与轨道末端 E 所在的水平面平齐。现将一质量 $m=0.1\text{ kg}$ 的小物块从弧形轨道上高度为 h 处静止释放。已知圆轨道半径 $R=0.5\text{ m}$,长木板的长度 $l=2\text{ m}$,小物块与木板间的动摩擦因数 $\mu_1=0.5$,木板与水平面 EF 间的动摩擦因数 $\mu_2=0.1$,小物块可视为质点,不计其他阻力。

- (1)若 $h=1\text{ m}$,求物块第一次经过圆弧轨道最低点 D 时对轨道的压力 F ;
 (2)若物块沿轨道运动恰好过 C 点,求静止释放点的高度 h ;
 (3)若小物块恰好能通过圆轨道并从 E 点滑上长木板,请判定小物块能否滑离长木板;若不能,求小物块在长木板上滑行的最大距离;若能,求小物块在长木板上滑行的时间。

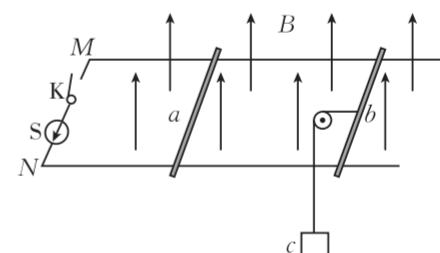


19. (11 分) 如图所示, 水平固定的“□”形金属导轨处在方向竖直向上、磁感应强度大小为 B 的匀强磁场中, 导轨左端通过电键 K 连接恒流源 S , 其中电流大小为 I , 方向由 M 流向 N 。两导体棒 a 、 b 垂直于导轨放置并与两导轨紧密接触, 其中 b 导体棒通过水平绝缘细绳、定滑轮连接竖直吊起一重物 c 。已知两导体棒 a 、 b 的电阻均为 R , a 、 b 、 c 的质量均为 m , 导轨间距为 d , 除两导体棒电阻之外其余电阻不计, 不计一切摩擦阻力, 重力加速度大小为 g , 重物 c 距地面足够高, 绳子与导轨足够长。

(1) 若电键 K 断开,

- ① 外力使导体棒 a 以某一速度 v 向右匀速运动时导体棒 b 恰好能保持静止, 求速度 v ;
- ② 导体棒 a 固定, 让重物 c 从静止释放, 当重物 c 下降 h 时, 导体棒 b 恰好做匀速运动, 求该过程中回路产生的焦耳热。

- (2) 若电键 K 闭合, 导体棒 a 固定, 导体棒 b 作为“电动机”向右运动。求“电动机”机械效率为 50% 时导体棒 b 的速度 v_b 。



20. (11 分)某种质谱仪的结构示意图如图所示,主要构造包括加速电场(可左右平移)、静电分析器和磁分析器等。其中加速电场的电压为 U ,静电分析器是以 O_1 为圆心的四分之一圆形通道,通道内有均匀辐射电场,方向沿径向指向圆心 O_1 ,且与圆心 O_1 等距的各点电场强度大小相等,电场强度 E 与到圆心距离 r 的关系满足 $E = \frac{k}{r}$ (k 未知);磁分析器在以 O_1 为圆心、圆心角为 90° 的圆形扇形区域内分布着磁感应强度大小为 B 、方向垂直于纸面的匀强磁场,其左边界与静电分析器的右边界紧靠。由离子源静止释放出三种正离子 a 、 b 、 c 经相同电场加速后,分别从 P 、 Q 、 M 进入静电分析器,恰好能以 O_1 为圆心做匀速圆周运动从磁分析器中 P_1 、 Q_1 、 M_1 射出。已知 PQ 、 QM 间的距离都为 $\frac{R}{5}$, Q 到圆心距离为 R ,不考虑电磁场的边缘效应,求:

- (1)关系式 $E = \frac{k}{r}$ 中 k 的大小;
- (2) b 离子进入静电分析器时的速度大小;
- (3) a 、 c 两离子的比荷之比;
- (4)离子 a 经相同加速电场加速后从 M 进入至磁分析器下端 M_2 (未标出)射出,求 M_1 、 M_2 之间的距离 d 。

